Esame di Analisi Matematica (A-L), Corso di Laurea in Informatica
TRACCIA A
23-09-25

1. Si calcoli il seguente integrale

$$\int \frac{x+3}{x^2+4}, dx.$$

2. Si studi il grafico qualitativo della funzione

$$f(x) = \sqrt{x^2+x-2} - x.$$

Si può tralasciare lo studio della derivata seconda.

3. Si studi il carattere della serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} n \ln\left(1 + \frac{n^2}{n^4+2n}\right).$$

4. Si studino continuità e derivabilità della funzione

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x & \text{se } 0 \le x \le 1 \\ \sin^2 x - x\cos x & \text{se } -1 \le x < 0. \end{cases}$$

Si risponda alle seguenti domande.

5. Si enunci e si dimostri il teorema di Lagrange, presentandone l'interpretazione geometrica.

6. Si stabilisca se la funzione $f(x) = x^4 - x$, $x \in [0,1]$, verifica le ipotesi del Teorema di Rolle. Si stabilisca poi un punto $x_0 \in]0,1[$ previsto dalla tesi del teorema.

7. Si presentino la definizione di serie convergente e di serie assolutamente convergente. Che relazioni ci sono tra i due tipi di convergenza?

N.B.: Durante la prova è vietato consultare appunti e avere con sè calcolatrici grafiche e qualunque tipo di dispositivo (cellulari, smartwatch, ecc...) che consentano la comunicazione con l'esterno.